I.I.S.
MARIE CURIE
CARLO LEVI

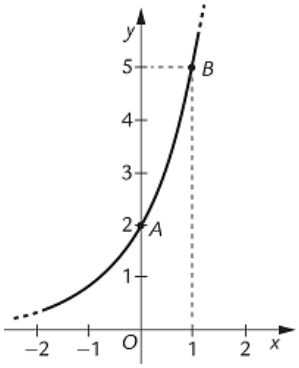
Verifica di Matematica 4C

Esponenziali e logaritmi

23 novembre 2023

Quesito 1

Di seguito è rappresentato il grafico di una funzione esponenziale del tipo $y = ka^x$. Sulla base delle indicazioni fornite, determinare il valore dei parametri reali k e a.



Quesito 2

Tracciare il grafico della funzione $y = 2\,(1 - e^{-x})$ nel piano cartesiano, specificando le coordinate dei suoi punti di intersezione con gli assi cartesiani e l'equazione del suo asintoto.

Quesito 3

Determinare il numero e stimare il valore delle soluzioni dell'equazione $\log_2(1-x) + \dfrac{1}{x} = 0$.

Quesito 4

Si stima che, nei prossimi anni, il tasso di crescita annuale della popolazione mondiale sia dell'1%, ovvero che ogni anno il numero di abitanti del pianeta aumenti dell'1%. Attualmente, nel 2023, la popolazione mondiale è di 8 miliardi di persone.

(a) Esprimere il numero di abitanti $N(t)$ presenti sul pianeta in funzione del tempo t (in anni) trascorso dal 2023.

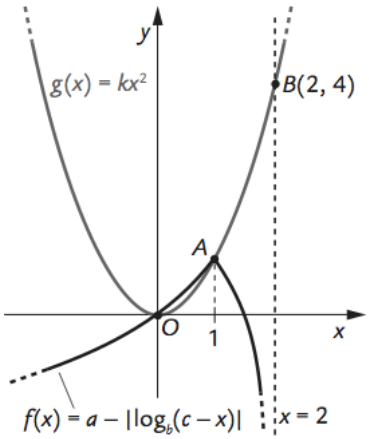
(b) In quale anno la popolazione mondiale avrà raggiunto i 10 miliardi di individui?

Quesito 5

In figura sono mostrati i grafici di due funzioni la cui espressione analitica è del tipo

$$f(x) = a - |\log_b(c - x)| \qquad \text{e} \qquad g(x) = kx^2$$

dove a, b, c e k sono parametri reali.



(a) Dalle informazioni leggibili sul grafico, dedurre il valore di a, b, c e k.

[Suggerimento: individuando sul grafico il dominio di f, siamo in grado di trovare c]

(b) In corrispondenza dei valori trovati al punto precedente, scrivere l'espressione analitica della funzione $h = f \circ g$ e risolvere la disequazione

$$h(x) \geq 2 \log_4 \frac{1}{2}$$

Quesito 6

Dopo aver determinato il **dominio** della funzione $f(x) = \ln\left(e^{1-x} + e\right)$, scrivere l'espressione analitica della sua **funzione inversa**.

Quesito 7

Risolvere le seguenti equazioni e disequazioni:

(a) $3^x \cdot 9^{1-x} < 81^x \cdot \sqrt{3}$

(b) $4^x - 5 \cdot 2^x + 6 = 0$

(c) $\dfrac{\log x}{2} = \log(x - 1)$

(d) $1 + \dfrac{1}{\ln x} \leq \ln x^2$